

61 a) $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

$$AA\vec{v} = A\lambda\vec{v}$$

$$\lambda\vec{v} = A\vec{v} = A^2\vec{v} = \lambda A\vec{v} = \lambda\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \Rightarrow \lambda = \lambda^2, \text{ což platí pouze pro } \lambda \in \{0, 1\}$$

b) protipříklad: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ← libovolná jednotková matice má vlastní č. 1, ale po vynásobení sebou nám vždy stejná matice

c) $A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Leftrightarrow \exists \text{ vlastní č.}$

$$A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v} \text{ dle matematické indukce}$$

$$A^n = 0_{k \times k} = \lambda^n I_{k \times k} \Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \text{protože } \lambda \in \mathbb{R}$$

d) $0_{k \times k}$ je singulární, násobením regulárními matic dostaneme vždy regulární matici $\Rightarrow A$ musí být singulární $\Rightarrow$ dle pozorování 9.14 má vlastní číslo 0